의료진 진료 카드 · ASL-055

골흡수억제제 · 급여와 날짜

골절·중심골 DXA·호전 급여를 나누고, 검사일과 주사일을 함께 본다. 강의에 제시된 기준.

급여 경로는 시작 조건과 추적값으로 나눈다



시작·지속 급여

중심골	요추·대퇴골 DXA T-score ≤−2.5: 비스포스포네이트(BP)·데노수맙·SERM. 교재는 QCT ≤80 mg/cm³도 제시한다.
골절 경로	대퇴골·척추·요골·상완골·골반골·천골·발목. X-ray·CT·MRI 등 방사선 영상으로 확인하면 3년간 골흡수억제제 급여.
호전 급여	시작 T-score ≤−2.5 → 추적 −2.5<T≤−2.0이면 1년 추가, 이후에도 같은 범위이면 1년 추가. 연속 2년(1+1년) 내 BP·데노수맙·SERM 교차투여 가능.

데노수맙 투여와 DXA 일정

원칙	데노수맙 6개월 간격. 불가피한 환자·의료기관 일정이면 6개월(±4주) 범위, 당해 연도 1월 1일~12월 31일 총 2회 이내로 설명했다.
선투여 예	1월 1일 → 6월 17일(2주 선투여) → 12월 17일은 연 3회로 불인정. 강의의 다음 인정일은 이듬해 1월 1일.
DXA	원칙 365일. 4주 이내 조기 검사는 불가피한 사유를 기록. 주사일과 불일치하면 마지막 데노수맙 투여 6개월 후 평가.
검사일 예	2025.01.01 DXA → 2025.08.01 데노수맙 → 추적 DXA는 2026.02.01 이후.

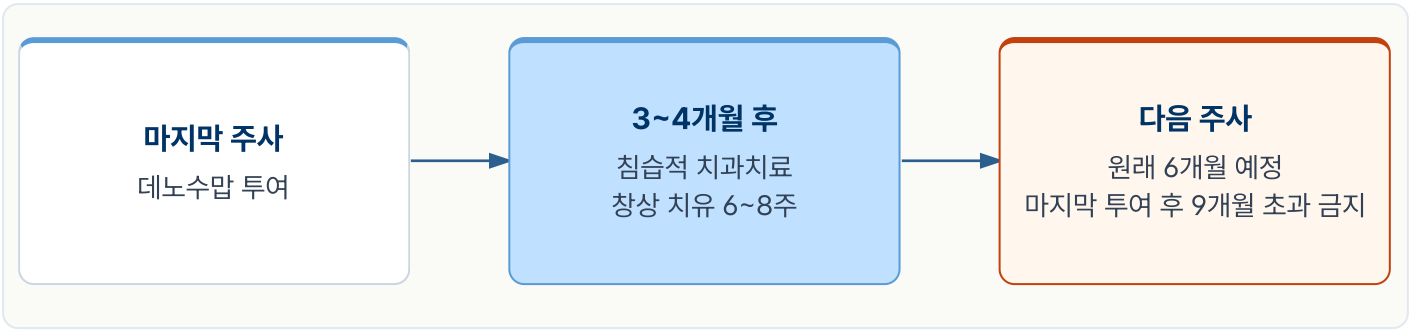
연자 Q&A: 추적 T≤−2.5이면 투여기간 상한 없이 급여 지속 가능. 호전 범위를 벗어난 T>−2.0(−1.9~−1.0)은 전액본인부담(100/100)으로 설명했다. 급여 종료를 데노수맙 단순 중단으로 연결하지 않는다.

의료진 진료 카드 · ASL-055

데노수맙 · 중단과 치과 일정

시작보다 마무리가 중요하다. 반동 골절을 고려해 후속 치료와 치과치료 날짜를 함께 정한다.

치과 치료와 다음 주사의 시간창



단순 중단을 피하는 이유

반동 현상	장기간 데노수맙 후 단순 중단하면 골밀도가 급감하고 다발성 척추골절 위험이 증가. 강의는 골흡수억제 중 모인 파골세포 전구세포가 중단 후 한꺼번에 분화하는 기전으로 설명했다.
후속 약제	데노수맙 마무리는 BP로 연결. 뼈 결합친화도는 zoledronate > alendronate > ibandronate > risedronate. zoledronate·alendronate의 근거가 가장 많다는 본강의 설명.
연자 Q&A	T가 −2.0에 근접, 치료 중 골절 없음, 낙상 위험 낮음이면 전환 고려. 마지막 주사 6개월 후 zoledronate 또는 alendronate로 1~2년 마무리. 호전 급여 2년이 지났으면 비급여 BP로 마무리한다는 답변.

치과치료 · 본강의와 연자 Q&A

BP	경구 BP: 마지막 복용 후 2개월 뒤 침습적 치료, 점막 치유 후 재개. 강의 도식 치유기간 6~8주. 정주 ibandronate는 투여 간격인 3개월, zoledronate는 6~12개월로 설명.
데노수맙	본강의는 마지막 투여 약 4개월 후 치과치료, 예정일보다 3개월 넘기지 않도록 설명. 도식은 3~4개월 후 시술, 마지막 투여 후 9개월 초과 금지.
연자 Q&A	SERM·HRT는 데노수맙 반동 골절을 막지 못한다고 답변. 치과치료가 길어지면 창상 상피화 후 재투여하고 다시 4개월 후 나머지 치료를 하는 2단계 접근을 고려한다고 설명했다.

연자 Q&A: zoledronate 정주는 최소 15분, 실무에서는 30분을 선호. 첫 주입 급성기 반응 약 30%, 2차 6~7%, 3차 약 3%. 충분한 수분·느린 주입·사전 설명과 NSAID+아세트아미노펜을 사용한다고 답변했다.

의료진 진료 카드 · ASL-055

치료 반응 · 검사와 제형

골표지자는 초기 반응, DXA는 장기 변화를 본다. 남성은 성분뿐 아니라 제형별 적응증도 구분한다.

골표지자 측정·급여

선택	골흡수: 혈청 CTX(또는 소변 NTX). 골형성: P1NP(또는 bone-specific ALP). 같은 검사실·표준 조건, 혈청은 밤새 공복 후 아침; 소변은 두 번째 아침 공복 검체.
횟수	골흡수·골형성 각각 1종. 약물 치료 첫해 치료 전 1회+추적 2회=3회, 이후 연 2회.
반응 평가	치료 3~6개월 후 조기 반응·복약 지속 평가. CTX는 기저·첫 치료 3개월 후 ·6/12개월 추적; 기관별 폐경 전 중앙값(교재 ≤0.279 ng/mL, 본원 설명 <0.28) 또는 기저 대비 ≥30% 억제.
해석	유의 변화는 검사 간 변동계수의 2.8배, 소변 약 50%·혈청 약 30% 감소로 소개. P1NP는 골형성촉진제 후 1~3개월에 >20% 또는 ≥10 μg/L 상승을 제시.
감소 불충분	CTX가 <30% 감소했다고 바로 실패로 단정하지 않는다. 순응도·공복 복용·식사까지 30분~1시간 간격·흡수장애·이차성 원인 점검. CTX는 일중·음식·신기능 영향을 받는다.

본강의 · 남성 골다공증 적응증

있는 제형	데노수맙 60 mg/6개월 피하; alendronate 10 mg/일·70 mg/주 경구; risedronate 35 mg/주 경구; zoledronate 5 mg/년 정주.
없는 제형	risedronate 5 mg/일·EC 35 mg/주·150 mg/월; ibandronate 전 제형; raloxifene·bazedoxifene; teriparatide 56.5 μg/주.
골형성촉진제	남성 적응증 표에는 teriparatide 20 μg/일·romosozumab 210 mg/월이 포함. 허가 적응증과 급여는 다르며, romosozumab 급여는 ≥65세 폐경 여성 등 모든 조건을 만족해야 한다고 별도로 설명했다.

연자 Q&A: 90대·eGFR 37 사례는 zoledronate의 CrCl <35 mL/min 금기에 근접하고 탈수·NSAID·조영제와 신손상 위험을 고려해 데노수맙 유지를 선호했다. 일반적인 연령·수치 하나만의 전환 기준으로 쓰지 않는다.

의료진 진료 카드 · ASL-055

골절 위험과 치료 순서

치료 적응증·약제 선택·급여 요건은 서로 다르다. 골흡수억제제를 선택할 때 강의의 위험도와 치료 순서를 함께 본다.

본강의 · 고위험·초고위험

고위험	취약골절 또는 T≤−2.5, 또는 FRAX 10년 고관절 골절 ≥3%·주요 골다공증 골절 ≥20%. Alendronate·denosumab·risedronate·zoledronate는 척추·고관절·비척추 골절에 광범위 효과. Ibandronate·raloxifene은 척추 특이 효과.
초고위험	최근 12개월 취약골절, 치료 중 골절, 다발골절, 뼈에 해로운 약 사용 중 골절, T<−3.0, 낙상 고위험 또는 손상 동반 낙상, FRAX 고관절 ≥4.5%·주요 골절 ≥30%. 골형성촉진제 우선 후 골흡수억제제 순서를 소개.
최근·다발 골절	강의는 최근 골절 후 1~2년 재골절 위험 약 5배, 다발골절은 추가 위험 약 80% 증가로 설명. 교재 그림은 첫 12개월의 약 5배 위험을 제시.

본강의 · 골형성촉진제와 급여

순서의 영향	Romosozumab 1년 후 total hip BMD 증가: 골흡수억제제 전 6.2%(ARCH)·6.0%(FRAME), alendronate 후 2.9%, denosumab 후 0.9%. 골흡수·골형성의 coupling 억제로 후행 골형성촉진 효과가 약해진다고 설명.
급여의 모든 조건	기존 골흡수억제제 ≥1종 효과 없음(≥1년 충분히 투여해도 새 골절) 또는 사용 불가에 더해, ≥65세·중심골 DXA T≤−2.5·골다공증성 골절 ≥2개를 모두 충족. Romosozumab은 ≥65세 폐경 여성, 과거 골절 자료 첨부.
투여기간	교재: teriparatide 최대 24개월, 일생 중 24개월 과정 반복 불가, 주 1회 teriparatide acetate와 교체 급여 불인정. Romosozumab 일생 월 1회 총 12회까지.
연자 Q&A의 선택 예	연자는 개원가에서 T −2.5~−3.0은 BP, −3.0 이하이면 denosumab 우선 고려가 현실적이라고 답변. 이는 위험도·급여·반동을 함께 고려한 연자 선택 예.

연자 Q&A: 추적 T가 다시 ≤−2.5가 되면 과거 투여력만으로 재급여를 제한하지 않는다고 답변. 데노수맙 종료는 급여 여부와 별개로 BP 1~2년 연결을 강조했다.